

Báo cáo Kỹ thuật: Cơ chế AI kết nối và xử lý Dữ liệu ngoại vi (External Data Integration in Microsoft Copilot)

1. Thách thức và Sự dịch chuyển phương thức mở rộng tri thức cho AI

Bước sang năm 2026, trí tuệ nhân tạo (AI) trong doanh nghiệp đã vượt xa những thử nghiệm ngôn ngữ đơn thuần. Giá trị cốt lõi của các mô hình tiên tiến như GPT-4o và GPT-5 không nằm ở khả năng tạo văn bản hoa mỹ, mà ở năng lực **Grounding** (thiết lập ngữ cảnh) dựa trên kho tri thức đặc thù của tổ chức. Thực tế vận hành cho thấy, nếu Copilot chỉ giới hạn trong phạm vi SharePoint, OneDrive và Exchange, nó sẽ bị cô lập khỏi "hệ thần kinh" của doanh nghiệp – nơi dữ liệu nghiệp vụ thực sự đang sống tại CRM, ERP, SQL hay GitHub. Sự thiếu hụt này trực tiếp làm giảm hiệu suất ra quyết định khi AI không thể truy cập trạng thái tồn kho thời gian thực hoặc lịch sử ticket hỗ trợ của khách hàng. Do đó, việc triển khai **Microsoft Copilot Extensions** là bước đi chiến lược để chuyển đổi AI từ một trợ lý văn phòng tổng quát thành một bộ điều phối doanh nghiệp (Enterprise Orchestrator) am hiểu nghiệp vụ. Với hạn mức vận hành lên tới 30,000 phút cho các giấy phép Copilot chuyên dụng, các tổ chức hiện có đủ tài nguyên để tích hợp sâu rộng dữ liệu ngoại vi mà không lo ngại về giới hạn băng thông xử lý. Để hiện thực hóa sự dịch chuyển này, các kiến trúc sư cần hiểu rõ các mô hình kết nối cốt lõi bên dưới.

2. Các kiến trúc mở rộng chính (Architectural Patterns)

Kiến trúc mở rộng không đơn thuần là lựa chọn kỹ thuật, mà là quyết định về tính thời điểm và trải nghiệm người dùng. Việc lựa chọn đúng mô hình phụ thuộc vào việc dữ liệu là tĩnh (khối lượng lớn, ít thay đổi) hay động (giao dịch, cập nhật liên tục). | Tiêu chí | Microsoft Graph Connectors | Plugins / Message Extensions || ----- | ----- | ----- || **Cơ chế** | Ingestion (Nạp dữ liệu vào chỉ mục) | API Call (Truy vấn thời gian thực) || **Trình trạng dữ liệu** | Tĩnh (tĩnh, tài liệu lớn (Wiki, SQL) | Hành động giao dịch, dữ liệu biến động || **Vị trí lưu trữ** | Microsoft Semantic Index | Tại hệ thống nguồn (SaaS/On-prem) || **Tính năng AI** | Grounding diện rộng, tìm kiếm ngữ nghĩa | Thực hiện hành động, cập nhật dữ liệu |

Phân tích sâu về Graph Connectors và Semantic Labels

Graph Connectors cho phép nạp dữ liệu hàng loạt vào **Microsoft Semantic Index**. Tuy nhiên, để nội dung thực sự hiển thị được trong Copilot, kiến trúc sư phải áp dụng các **Semantic Labels** (Nhãn ngữ nghĩa). Các nhãn như iconUrl, title, và url là bắt buộc; nếu thiếu, Copilot sẽ không thể định danh và hiển thị kết quả cho người dùng. Ngoài ra, việc cấu hình **urlToItemResolver** là cực kỳ quan trọng; nó giúp Copilot tự động phát hiện khi người dùng chia sẻ liên kết từ hệ thống ngoại vi trong khung chat để hiển thị bản xem trước giàu thông tin (Rich Preview), từ đó tăng khả năng tương tác dữ liệu.

Quy trình Orchestration và API Plugins

Với Plugins, bộ điều phối **Orchestrator** thực hiện **Intent Matching** (So khớp ý định) để gọi trực tiếp các API. Xu hướng hiện nay là API Plugins dựa trên đặc tả **OpenAPI (Swagger)**. Phương thức này loại bỏ phần lớn mã nguồn boilerplate, cho phép Copilot tự động đọc cấu trúc endpoint REST API để xây dựng yêu cầu HTTP phù hợp.

Thiết kế trải nghiệm với Adaptive Cards

Dữ liệu trả về từ hệ thống ngoại vi được trình bày qua **Adaptive Cards** (JSON). Đây là lớp hiển thị trực quan cho phép AI không chỉ trả lời bằng văn bản mà còn cung cấp các nút hành động (Action buttons) như "Phê duyệt" hoặc "Cập nhật" ngay tại chỗ, giúp giảm thiểu hiện tượng nhảy ứng dụng (context switching).

3. Quy trình phát triển bộ kết nối bằng Code (Custom Connector Deep-Dive)

Để minh họa, chúng ta xem xét kịch bản tích hợp GitHub Issues qua Azure Functions. Mục tiêu tối thượng là **mitigate hallucinations** (giảm thiểu ảo giác) thông qua việc nạp dữ liệu có cấu trúc và chất lượng cao.

Quy trình vận hành 4 bước:

1. **Deploy Connection:** Đăng ký qua endpoint `/external/connections`. Để tối ưu hóa việc so khớp ý định của AI, thuộc tính 'Description' phải trả lời được ba câu hỏi: *Đây là loại dữ liệu gì? Người dùng gọi nó là gì? Nó được dùng vào lúc nào trong quy trình làm việc?*
2. **Enter Schema:** Định nghĩa lược đồ dữ liệu. Áp dụng nguyên tắc "Simple is Better": chỉ nạp các trường cần thiết. Việc nhồi nhét hàng trăm trường dữ liệu không quan trọng sẽ làm nhiễu mô hình lý luận của AI.
3. **Set Search Settings:** Cấu hình hiển thị qua Adaptive Cards và gán các thuộc tính searchable để AI biết chính xác trường nào chứa thông tin dùng để đối soát truy vấn.
4. **Ingestion & Crawl:** Phân tích kỹ thuật giữa Full Crawl và Incremental Crawl. Trong cơ chế nạp bổ sung (Incremental), hệ thống cần lưu trữ trạng thái "Last Crawl" vào một tệp tạm hoặc database để chỉ lấy những dữ liệu thay đổi kể từ mốc thời gian đó, tránh nạp chồng (duplication).

Kỹ thuật xử lý nâng cao

Khi làm việc với các hệ thống SaaS như GitHub hay Jira, việc xử lý lỗi **429 (Throttling)** là bắt buộc. Hệ thống phải có cơ chế kiểm soát lưu lượng và phân trang (**Pagination**) để đảm bảo toàn bộ External Items được nạp vào Graph một cách toàn vẹn. Đối với video, Copilot không nạp trực tiếp file MP4 mà dựa trên lớp dữ liệu văn bản (Transcript) được tạo ra từ pipeline xử lý ngôn ngữ trước khi đưa vào chỉ mục.

4. Ranh giới bảo mật và Phân quyền (Security, Compliance & Trust Boundary)

Việc mở rộng ranh giới tri thức không đồng nghĩa với việc thỏa hiệp về an toàn thông tin. Microsoft thiết lập một khung quản trị nghiêm ngặt dựa trên nguyên tắc **Security by Design**.

- **Trust Boundary (Ranh giới tin cậy):** Toàn bộ dữ liệu ngoại vi khi được truy xuất hoặc nạp vào đều nằm trong phạm vi **Microsoft 365 Tenant Boundary**. Điều này đảm bảo dữ liệu tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý cao nhất như GDPR và HIPAA.
- **Xác thực On-Behalf-Of (OBO):** AI không hoạt động bằng quyền quản trị tổng quát. Nó thực hiện một quy trình **Token Exchange** (Trao đổi mã thông báo) để truy cập hệ thống nguồn chính xác dưới danh nghĩa và quyền hạn của người dùng đang đặt câu hỏi. Nếu người dùng không có quyền xem ticket đó trong Salesforce, Copilot cũng sẽ không thể thấy nó.
- **Data Residency:** Dữ liệu ngoại vi được sử dụng làm nền ngữ cảnh (Grounding) để phản hồi truy vấn và luôn tôn trọng các quy định về vị trí lưu trữ dữ liệu của tổ

chức.**Cam kết về Quyền riêng tư:** Microsoft cam kết rằng dữ liệu từ các dịch vụ ngoại vi chỉ được sử dụng để làm giàu ngữ cảnh cho câu trả lời (Grounding) và tuyệt đối không được sử dụng để huấn luyện (No AI training) các mô hình ngôn ngữ nền tảng của Microsoft hay OpenAI. Tổng kết lại, việc tích hợp dữ liệu ngoại vi là chìa khóa để khai thác tối đa năng lực của thế hệ AI 2026. Một kiến trúc kết nối vững chắc, kết hợp giữa Graph Connectors và API Plugins, sẽ biến Microsoft Copilot thành trung tâm tri thức toàn diện, thúc đẩy năng suất đột phá trong khi vẫn duy trì sự an toàn tuyệt đối cho tài sản số của doanh nghiệp.